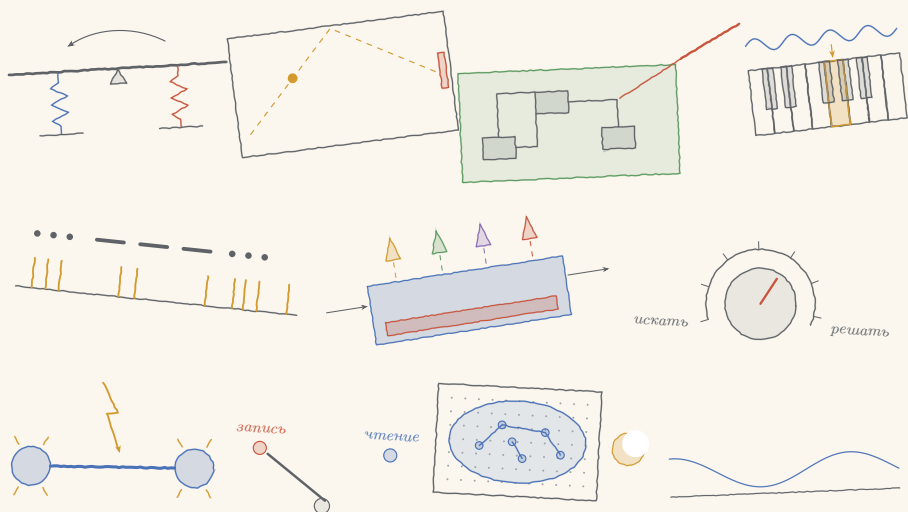




Компьютер на 20 ваттах

Как вычисляет мозг — коротко и просто

Константин Кладько



© 2026 Константин Кладько.

Текст и рисунки распространяются по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>. Книгу можно свободно копировать, использовать в преподавании, переводить и дорабатывать в некоммерческих целях при указании автора и распространении производных работ на тех же условиях.

Полная версия, исходные тексты и модели: <https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>.

Оглавление

1	Мешок с деталями	1
2	Машина без дирижёра	6
3	Тормоза	11
4	Азбука Морзе	16
5	Разговор через воздух	21
6	Как машина учится	25
7	Что на самом деле говорит дофамин	29
8	Ручка азарта	33
9	Запись и чтение	37
10	Машина целиком	40
11	Как мир попадает внутрь	43

12 Как узнать кошку	47
13 Единственный быстрый выход	51
14 Сигнал тревоги	55
15 Как машина учится двигаться	58
16 Второй выход	61
17 Как чинить машину без схемы	64
18 Нейрон — не один прибор	67
19 Сколько нужно входов	70
20 Что машина делает ночью	73
21 Компьютер из живых клеток	77
22 Нейроны играют в теннис	81

Прежде чем начать

Эта книга — о машине, которая весит полтора килограмма, потребляет двадцать ватт, как тусклая лампочка, и при этом узнаёт лица, учит языки и ловит летящий мяч. О вашем мозге. Мы будем смотреть на него так, как инженер смотрит на незнакомую плату: что за детали, как они соединены, какие сигналы бегут по проводам и что эта схема вычисляет.

Вам не понадобятся ни формулы, ни знание биологии. Понадобится любопытство и готовность представить себе провод, лампочку, выключатель. Всё остальное мы соберём по дороге.

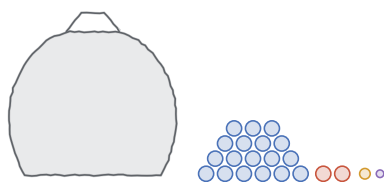
У книги есть вторая, полная версия — с уравнениями, моделями, задачами и ссылками на опыты. Главы в двух версиях идут в одном и том же порядке и называются по номерам одинаково. Если какая-то глава вас зацепила, откройте её полную версию: там вы найдёте, откуда взялось каждое утверждение и как его проверить самому. На сайте книги каждую главу можно переключать между «Коротко» и «Полностью» одной кнопкой.

Одно предупреждение. Про мозг известно далеко не всё, и я буду честно говорить, где кончается измеренное и начинается догадка. Это не недостаток книги, а самое интересное в ней: многие главы кончаются вопросами, на

которые пока никто не знает ответа.

Глава 1

Мешок с деталями



*Мешок с деталями: почти все синие, немного
красных и горстка остальных.*

Представьте, что вам дали мешок, в котором лежат восемьдесят шесть миллионов одинаковых на вид деталей, и попросили разобраться, как из них собран компьютер. С чего бы вы начали? Инженер не стал бы разглядывать форму деталей. Он спросил бы: сколько у детали входов, сколько выходов и что она выдаёт на выход.

Нейрон — так называется такая деталь — устроен удивительно просто. Входов у него тысячи: к нему подходят провода от других нейронов. Выход один. Но этот выход ветвится, как дерево, и одна и та же копия сигнала уходит к тысячам получателей. Представьте человека,

который слушает тысячу собеседников сразу, а отвечает одной фразой, но так, что её слышат ещё тысяча человек.

Что это за сигнал? Короткий щелчок. Нейрон время от времени выдаёт импульс — всплеск напряжения длиной около тысячной доли секунды. Все щелчки одного нейрона одинаковы, как удары одного барабана. Поэтому всё, что нейрон может сказать, записано не в громкости щелчка, а в том, *когда* он щёлкает: чаще, реже, сразу или с задержкой.

Внутри нейрон делает самое простое вычисление, какое можно придумать: складывает приходящие сигналы и, если сумма перевалила за порог, щёлкает сам. Одни входы толкают сумму вверх, другие — вниз.

Как рассортировать мешок

Кончик выходного провода, дотянувшись до соседа, не касается его. Между ними остаётся узкая щель, и сигнал через неё передаёт химия: провод выбрасывает щепотку особого вещества — медиатора, — а сосед его ловит. И вот удача: почти каждый нейрон на всех кончиках своего провода выбрасывает одно и то же вещество. Значит, нейроны можно сортировать по тому, *что* они выбрасывают.

Мы будем называть тип нейрона первыми четырьмя латинскими буквами английского названия его вещества. Нейрон, выбрасывающий глутамат, — **GLUT**. Выбрасывающий гамма-аминомасляную кислоту — **GABA**. Дальше пойдут **DOPA** (дофамин), **SERO** (серотонин), **NORA** (норадреналин), **ACET** (ацетилхолин) и ещё несколько.

Когда мешок рассортирован, картина получается очень неравной. Из каждой тысячи нейронов около девяти сот шестидесяти — это **GLUT**. Их сигнал подталкивает

получателя к щелчку: это «плюс». Ещё около тридцати шести — **GABA**, их сигнал отталкивает от порога: это «минус». В коре их больше, от пятой части до четверти. А все остальные типы вместе — несколько нейронов на сто тысяч. Капля в море.

Телефон и радио

Но эта капля устроена совсем иначе. Провод **GLUT**- или **GABA**-нейрона ведёт к определённым соседям, как телефонная линия: сигнал получают только те, кому звонят. А крошечные группы **DOPA**, **SERO**, **NORA** и **ACET** работают как радиостанции. Их провода расходятся по огромным областям мозга, вещество часто выливается не в щель, а в пространство вокруг, и одно и то же сообщение слышат сразу миллионы клеток.

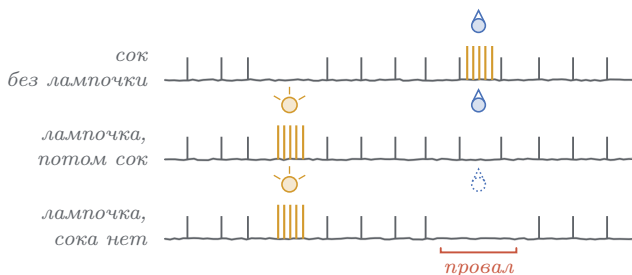
По телефонным линиям идут данные: вот линия на картинке, вот звук определённой высоты. По радио идут общие настройки: насколько всё громко, стоит ли учиться, пора ли спать. В любом компьютере так же: ячеек памяти миллиарды, а регистров управления — горстка. Без них машина всё равно не работает.

Смысл выбирает получатель

Есть одна тонкость. Само вещество не знает, «плюс» оно или «минус». Молекула — это ключ. Что произойдёт, когда ключ вставят, решает замок — особый белок на стороне получателя. Один и тот же дофамин одних получателей подбадривает, а других приглушает, смотря какой замок у них стоит. Это как одна и та же радиопередача, которую разные слушатели понимают по-разному.

Сигнал «лучше, чем ожидалось»

Самый знаменитый радиоканал — дофамин. Что он передаёт? Вот опыт. Животному неожиданно дают каплю сока, и дофаминовые нейроны отвечают вспышкой щелчков. Потом перед соком каждый раз зажигают лампочку. Животное выучивает, что лампочка обещает сок, и теперь вспышка случается на лампочку, а на сам сок — нет. А если после лампочки сок не дают, дофаминовые нейроны в момент ожидания *замолкают*.



Вспышка на неожиданный сок; на лампочку, которая его обещает; и провал в тот миг, когда обещанный сок не пришёл.

Правило, которое объясняет все три случая: дофамин сообщает не «хорошо», а «лучше, чем я ожидал». Неожиданный сок — приятный сюрприз. Обещанный — никакого сюрприза. Обещанный, но не данный — неприятный. Ровно такую величину используют программы, которые учатся на своих ошибках. К ней мы ещё вернёмся.

Что унести с собой

Мозг — это огромная сеть одинаковых на вид деталей. Почти все они — «плюсы» и «минусы» телефонной се-

ти данных. И совсем немногие — радиостанции, которые настраивают всю сеть сразу. В следующей главе мы проверим, что можно построить из одних только «плюсов».

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 1.

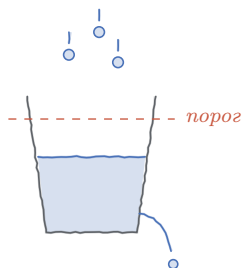
Глава 2

Машина без дирижёра

В вашем компьютере есть дирижёр — тактовый генератор. Миллиарды раз в секунду он даёт отмашку, и все элементы схемы переключаются одновременно, в ногу. В мозге никакого дирижёра нет. Каждый нейрон работает сам по себе: сигналы приходят к нему когда придётся и уходят от него когда придётся. Давайте посмотрим, что можно вычислить в такой машине, если взять только **GLUT**-нейроны — одни «плюсы».

Дырявое ведро

Нейрон удобно представить ведром с дыркой. Каждый пришедший импульс — это ковш воды. Вода понемногу вытекает через дырку. Если ковши приходят часто, вода успевает подняться до края — и ведро переворачивается: нейрон щёлкает, ведро опустело, всё сначала. Если ковши приходят редко, вода успевает вытечь, и ничего не происходит.



Нейрон — дырявое ведро: капли входов наполняют его, вода утекает; дошла до черты — щелчок.

Дырка — главное отличие нейрона от логического вентиля. Нейрон помнит пришедший импульс не вечно, а какие-то миллисекунды. Всё, что пришло в пределах этого окна, складывается; то, что было раньше, забыто.

«Или» и «и»

Если одного ковша хватает, чтобы перевернуть ведро, нейрон срабатывает на любой вход. Это «или». Если нужны два ковша, начинается интересное: «пришли ли оба?» без дирижёра не имеет смысла, пока не сказано — *в пределах какого времени*. Нейрон работает, только если два импульса пришли почти одновременно, пока первый ковш не вытек. Это «и во времени», детектор совпадений. У одних нейронов окно — несколько миллисекунд, у нейронов слуха — доли миллисекунды.

Чего одни «плюсы» не умеют

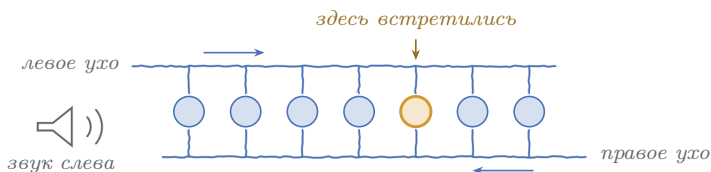
Попробуйте построить «не» — нейрон, который работает, когда вход молчит. Не выйдет: тишина не наливает воду в ведро. И это верно не только для одного нейрона, но

и для любой сети из одних «плюсов»: если входы усилить, ни один нейрон в такой сети не станет работать меньше. Отсюда самое неприятное свойство: *активность нельзя погасить активностью*. Разгоревшийся пожар можно остановить только одним способом — перестать подбрасывать дрова.

Природа нашла обходной путь. Во многих органах чувств один и тот же раздражитель передают две группы нейронов. В глазу одни клетки сообщают «стало светлее», другие — «стало темнее». Если вместо одного провода у вас пара проводов «да» и «нет», то «не» получается даром: просто поменяйте провода местами. С такими парами из одних «плюсов» можно собрать любую логическую схему — и даже понять, что вычисление закончено: в каждой паре загорелся ровно один провод. Инженеры строят так асинхронные схемы, которые правильно работают при любых задержках.

Время из задержек

Без дирижёра нет общих часов, но время можно вычислять и так. Звук от источника сбоку приходит в ближнее ухо раньше, чем в дальнее, — на доли миллисекунды. Положим от левого уха провод слева направо вдоль ряда детекторов совпадений, а от правого — справа налево. Два сигнала побегут навстречу друг другу и встретятся в той точке, куда оба добегут одновременно. Сработает детектор именно в этом месте. Разница во времени превратилась в *номер* сработавшего нейрона — то есть в направление на звук. Точность получается в десяток микросекунд, хотя каждый отдельный нейрон куда менее точен: выручает то, что детекторов много.



Звук слева раньше приходит в левое ухо, его сигнал успевает пробежать дальше, и встреча выходит справа от середины. Номер сработавшего нейрона — направление на звук.

Память — это костёр

Возьмём группу нейронов, которые сильно возбуждают друг друга. Если её разжечь коротким сигналом, она будет поддерживать сама себя, как костёр, в который огонь подбрасывает сам себя. Сигнал кончился, а группа всё горит — она помнит, что сигнал был. Это ячейка памяти. А если сигнал был слишком коротким, костёр не успевает разгореться и гаснет.

Но вот беда: как стереть такую память? Активностью — никак. Остаётся ждать, пока нейроны устанут и костёр прогорит.

Таймер, запущенный событием

Соединим группы в цепочку: первая поджигает вторую, вторая третью. Толкнём первую — и по цепочке побежит волна, как по костяшкам домино. Номер упавшей костяшки говорит, сколько прошло времени с толчка. Это не часы, которые тикают всегда, а таймер, который включается событием и обрабатывает один раз. У певчих птиц во

время песни нейроны одного отдела срабатывают строго по очереди — очень похоже на такую цепочку.

Итак, из одних «плюсов» получается многое. Не хватает трёх вещей: выбрать одно из многого, стереть память по команде и удержать сеть от пожара. Все три дают «минусы» — о них следующая глава.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 2.

Глава 3

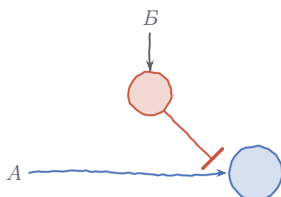
Тормоза

Добавим в машину второй по численности тип нейронов — **GABA**. Их сигнал не подталкивает соседа к щелчку, а отталкивает. Это тормоза. Их немного, в коре от пятой части до четверти всех нейронов, но без них машина не ездит.

Есть одно ограничение: «плюсовой» нейрон не может сам затормозить соседа. Если нужна отрицательная связь, её приходится строить через посредника: «плюс» будит тормозной нейрон, а тот уже тормозит цель. Смена знака стоит одного нейрона и одной небольшой задержки.

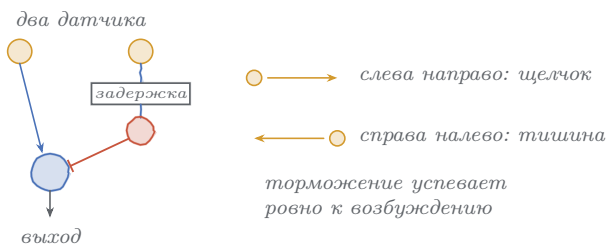
«Но не если»

Самая полезная операция с тормозами — запрет: «сработай от А, но не если пришло В». Нейрон получает толчок от А и тормоз от посредника, которого будит В. Из запретов и «или» можно собрать любую логику.



«А, но не если В»: красный нейрон перекрывает дорогу синему.

Запрет во времени даёт детектор движения, который есть у вас в глазу. Два соседних датчика: один возбуждает выходной нейрон, другой тормозит его с задержкой. Если пятно света бежит в одну сторону с подходящей скоростью, торможение приходит ровно тогда, когда и возбуждение, — и гасит его. Если в другую сторону — торможение опаздывает, и нейрон успевает щёлкнуть. Получается нейрон, который видит движение только в одну сторону.

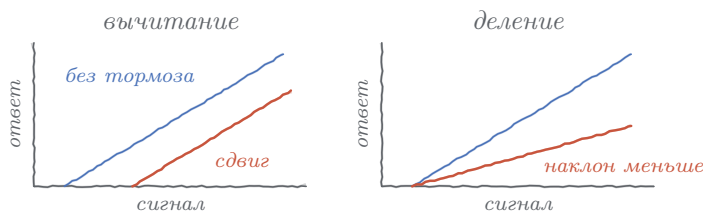


Детектор движения: торможение приходит с задержкой, и гасит ответ, только если пятно бежит справа налево.

Вычитание или деление

Торможение умеет не только вычитать. Открытый тормозной канал не тянет напряжение вниз, он тянет его *к покою*

— как будто в ведро проделали ещё одну дырку. От этого любой приток воды поднимает её меньше. Торможение не отнимает от сигнала постоянную порцию, а *делит* его: это регулятор громкости. Если сила торможения растёт вместе с общей активностью вокруг, каждый нейрон реагирует не на то, насколько силен его сигнал, а на то, насколько он силен *по сравнению с соседями*. Поэтому одна и та же сеть работает и в полумраке, и на ярком солнце. Правда, на частоту импульсов такой «делитель» действует чисто только вместе с постоянным фоновым шумом, который в живом мозге есть всегда.



Синим — ответ нейрона без торможения, красным — с ним. Вычитание сдвигает порог; деление убавляет громкость, как ручка регулятора.

Есть и второе следствие: лишняя дырка заставляет ведро быстрее забывать. Окно, в которое два сигнала должны попасть, чтобы сложиться, сужается. Торможение делает детекторы совпадений строже.

Выбор

Теперь главное, чего не хватало: выбор одного из многих. Две группы нейронов тормозят друг друга. Пока торможение слабое, работают обе, просто тише. Но если оно достаточно сильное, любая маленькая разница нарастает,

как на качелях, пока одна группа не замолчит совсем. Победитель забирает всё. И победа держится: чтобы сеть передумала, новый довод должен быть заметно сильнее старого. Машина не дёргается от каждого шороха.

Тормоза стирают и память: тормозной нейрон по сигналу «сброс» гасит костёр из прошлой главы. Две такие ячейки, тормозящие друг друга, — аналог защёлки, основы любой компьютерной памяти.

Жизнь на грани

Сеть из одних «плюсов» может уйти в лавину: каждый импульс рождает больше одного следующего. Тормоза держат её в рабочей точке, как регулятор держит температуру в духовке. Есть два условия: торможение должно быть достаточно сильным и достаточно быстрым. Если оно сильное, но медленное, регулятор начинает перебарщивать — как человек, который крутит кран в душе, не дождавшись, пока дойдёт горячая вода. Температура качается туда-сюда. В мозге такая петля из «плюсов» и «минусов» порождает быстрый ритм — несколько десятков колебаний в секунду.

Кора, по-видимому, живёт именно на грани: её собственная обратная связь достаточно сильна, чтобы без тормозов уйти в лавину. Удерживают её только быстрые тормоза, и поэтому она так чутко отвечает на слабые сигналы.

Вывод главы неожиданный: тормоза почти не добавляют машине новых вычислений. Они добавляют *управление*: выбор, сброс, регулировку громкости, устойчивость. Возбуждение несёт данные, торможение решает, каким данным пройти, когда и насколько громко.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 3.

Глава 4

Азбука Морзе

В азбуке Морзе два знака — точка и тире — и паузы между ними. У нейрона алфавит ещё беднее: знак один, короткий щелчок. Значит, всё сообщение записано в паузах. На каком же языке разговаривают нейроны?

Сколько можно сказать щелчками

Начнём как инженер связи: сколько информации вообще помещается в таком канале? Если получатель различает время прихода щелчка с точностью до миллисекунды, один щелчок может нести около восьми бит. Если же получатель только считает, сколько щелчков пришло за секунду, — из того же потока он извлечёт в десятки раз меньше. Почти вся ёмкость канала сидит во *времени*.



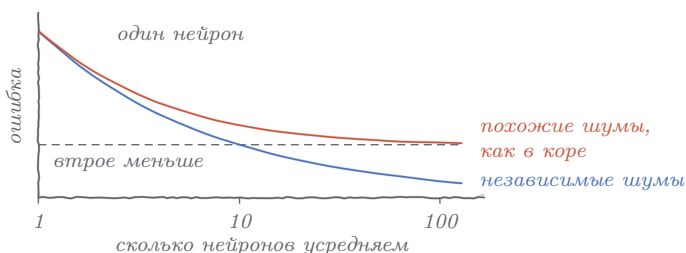
Сверху азбука Морзе, снизу нейрон: знак один, щелчок; всё сообщение записано в паузах.

Но канал шумный. Сам нейрон, как ни странно, точен: если много раз подать на него один и тот же меняющийся ток, он будет щёлкать в одни и те же моменты с точностью до миллисекунды. Шумят соединения: больше половины щелчков, добравшихся до конца провода, просто теряется — вещество выбрасывается не каждый раз. В живой коре поток щелчков выглядит почти случайным. Шум ли это — или сообщение, которое мы пока не умеем прочесть? Хорошо сжатое сообщение для постороннего неотличимо от случайного, так что вопрос открыт.

Медленно, но надёжно

Самый простой код — считать щелчки: чем чаще, тем больше число. Этому коду не страшны ни потери, ни дрожание. Но он медленный. Чтобы узнать частоту с точностью в десять процентов, нужна сотня щелчков, а это секунды. Между тем вы узнаете животное на картинке, показанной на мгновение, примерно за полторы десятых секунды, и сигнал при этом проходит около десятка ступеней обработки. На каждой ступени каждый нейрон успевает щёлкнуть от силы раз.

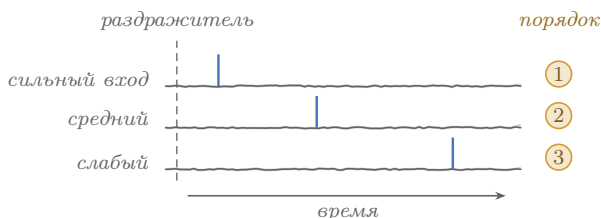
Выход — взять много нейронов сразу: не один слушатель считает щелчки минуту, а сотня слушателей — мгновение. Только и тут подвох: шумы соседних нейронов немного похожи, как слухи в толпе. Усреднение по нескольким десяткам соседей помогает, а дальше почти перестаёт.



*Ошибка частоты, усреднённой по группе нейронов.
 Будь шумы независимы, она падала бы и дальше.
 Похожие шумы соседей останавливают её примерно
 на трети, и этот предел достигнут уже на
 нескольких десятках нейронов.*

Быстро: кто первый

Второй выход — писать число во времени. Сильный сигнал заставит нейрон щёлкнуть рано, слабый — поздно. Один-единственный щелчок уже несёт число. Но от чего отсчитывать время, если нет часов? Можно сравнивать нейроны друг с другом: кто щёлкнул первым, кто вторым. Порядок прихода щелчков десяти нейронов несёт больше двадцати бит. А ещё отметкой начала служит общий залп — как длинная пауза между словами в азбуке Морзе.



*Сильный вход — ранний щелчок, слабый — поздний.
 Порядок щелчков говорит, какой вход сильнее, даже
 если момент начала неизвестен.*

Код выбирает слушатель

Одна и та же последовательность щелчков несёт и частоту, и времена, и порядок. Что из этого будет прочитано, решает получатель. Нейрон с «широкой дыркой» в ведре медленно копит воду и слышит только частоту. Нейрон с быстрым забыванием слышит только совпадения. А тормоза, как мы видели, умеют переключать нейрон из одного режима в другой.

Даже соединения фильтруют сигнал. Одни быстро устают и потому сообщают не частоту, а её *изменение*. Другие, наоборот, пропускают лучше пачки из нескольких щелчков подряд: у нейрона появляется «тире». Тормозные нейроны тем временем расставляют знаки препинания — режут поток на окна и приглушают его, когда он слишком громок.

Экономный язык

И последнее: этот язык дорог. Каждый щелчок стоит энергии, а весь мозг потребляет около двадцати ватт. Если разделить эти ватты на все нейроны, получится в среднем порядка одного щелчка в секунду на нейрон. Большинство нейронов большую часть времени молчат. Код мозга обязан быть скупым.

В азбуке Морзе самая частая буква английского языка, Е, — это одна точка: частое кодируют коротко. У нейронов похоже: то, что ожидаемо, стоит мало щелчков. Постоянный раздражитель постепенно перестаёт вызывать ответ, датчики сообщают о переменах, а дофамин — только о сюрпризах. Мозг тратит свои щелчки на новости.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии,

глава 4.

Глава 5

Разговор через воздух



Слева телефон: провод от одного к одному. Справа радио: одно сообщение сразу всем вокруг.

До сих пор нейроны говорили друг с другом по телефону: провод к проводу, адресно. Теперь включим первую радиостанцию — **SERO**-нейроны, выбрасывающие серотонин. Их всего несколько сотен тысяч на весь мозг, но их провода расходятся по огромным его областям.

Четыре отличия

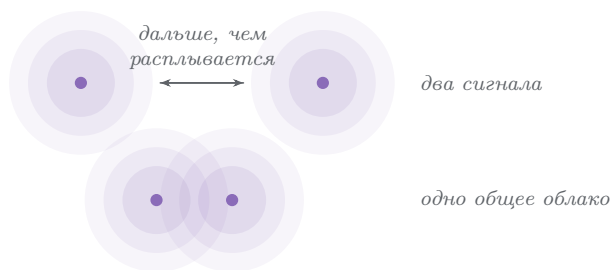
SERO-нейрон непохож на **GLUT**. Во-первых, знак его сигнала выбирает получатель: у серотонина есть «замки»

и того, и другого знака. Во-вторых, он работает сам: в бодрствовании ровно щёлкает несколько раз в секунду, если получает постоянную фоновую подпитку, — это метроном. В-третьих, он медленный: его сигнал действует не за миллисекунды, а за сотни миллисекунд. В-четвёртых, он часто выбрасывает вещество не в узкую щель, а в пространство вокруг, где оно расплывается, как капля чернил в воде. Получатель чувствует концентрацию и не знает, от кого пришла молекула.

Логика, которой нет

Метроном с тормозящим «замком» — это готовое «не»: пока серотонина нет, нейрон работает; появился — замолчал. Один нейрон вместо целой схемы. Кажется, серотониновая сеть логически сильнее **GLUT**-сети.

Но есть загвоздка. Выброшенное в пространство вещество смешивается. Два сигнала остаются разными, только если их выпустили в местах, разнесённых дальше, чем вещество успевает расплыться, — а это десятки микрометров. У каждого же серотонинового нейрона огромное количество мест выброса, раскиданных по большим областям, и «провода» разных нейронов перекрываются. Отдельных битов по такой сети не передашь. Она может передавать лишь несколько общих величин — как радио, по которому все слушают одну и ту же станцию.



Серотонин выбрасывается в пространство и расплывается облаком. Два источника дают два разных сигнала, только если они дальше друг от друга, чем вещество успевает расплыться. Если ближе, облака сливаются в один общий уровень.

Что она делает на самом деле

Для одной общей величины у этой системы всё есть. Концентрация серотонина сглаживает отдельные щелчки в плавный уровень — так простейший преобразователь превращает поток импульсов в напряжение. Этот уровень держится секунды и сам тает: не бит, который надо стирать, а медленно исчезающий след.

Ещё у серотониновых нейронов есть «замки» на самих себе: выброшенный серотонин притормаживает собственный источник. Инженер узнает в этом усилитель с отрицательной обратной связью — термостат, держащий уровень. Правда, опыты показывают, что это самоторможение устроено адресно и вызывает лишь короткие паузы, так что роль термостата пока скорее гипотеза, чем факт.

Сколько стоит ждать

Какую общую величину стоит держать медленной и одинаковой для всей сети? Хороший кандидат — *терпение*. Представьте выбор: маленькая награда сейчас или большая, но через несколько секунд. Сколько вы готовы ждать, зависит от того, как быстро для вас «обесценивается» будущее. По одной из гипотез, эту ручку и крутит серотонин. Есть опыты в её пользу: если искусственно включить серотониновые нейроны, мышь дольше ждёт отложенную награду, прежде чем сдаться.

Эта глава вводит три устройства, которыми будут пользоваться все радиостанции мозга: нейрон-метроном, «провод», который на самом деле объём, и медленный уровень вместо отдельных щелчков.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 5.

Глава 6

Как машина учится

Во всех схемах до сих пор силу связей подбирал инженер. В живом мозге инженера нет. Связи должны настраиваться сами, по ходу работы, — и так, чтобы машина делала что-то полезное. Это и есть обучение.

Главное ограничение звучит очень строго. Каждое соединение меняет себя само, и знать оно может только то, что происходит рядом: работает ли отправитель, работает ли получатель и какие вещества до него доходят. Никто не может прислать соединению личную поправку. Это исключает главный метод обучения искусственных нейросетей, где ошибка пробегает сеть в обратную сторону и каждая связь получает свою собственную поправку.

Вместе — значит связаны

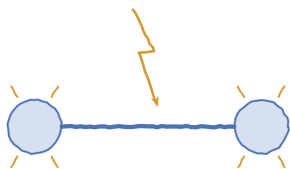
Самое простое правило: если отправитель и получатель работают вместе, связь между ними крепнет. Оно локально и не требует часов. Такое правило, если добавить к нему немного забывания, находит в потоке сигналов самое

главное — то, что меняется сильнее всего. Есть и версия, которая смотрит на время щелчков: связь крепнет, если отправитель щёлкнул *перед* получателем, то есть мог быть причиной, и слабеет, если после.

Но у этих правил один предел: они учат тому, что *часто*, а не тому, что *полезно*. Соединение, которое видит только своих соседей, не знает, принесло ли действие сок или боль.

Третий сигнал

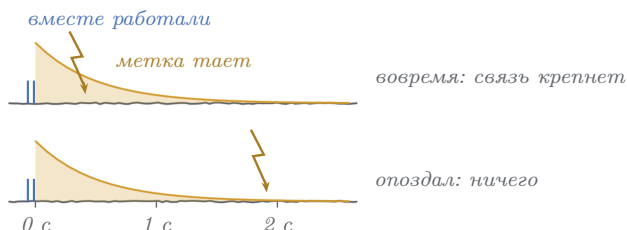
Его приносит дофамин — радиостанция «лучше, чем ожидалось». Пусть связь меняется, только когда совпали три вещи: работал отправитель, работал получатель и пришёл дофамин.



Связь крепнет, когда оба нейрона работали вместе и пришёл третий сигнал: «вышло лучше, чем ждали».

Но вот трудность: награда приходит не сразу, а через секунду-другую. К этому моменту отправитель и получатель давно замолчали. Соединению нужна память о том, что оно участвовало. И она есть: совместная работа оставляет в соединении метку, как стикер, который сам отклеивается за секунду-две. Пришёл дофамин, пока стикер держится, — связь меняется. Не пришёл — метка исчезает бесследно. Это решает задачу адресации: дофамин один

на всех, но меняются только те соединения, на которых висит стикер.



Совместная работа оставляет в соединении метку, которая тает за секунду-две. Дофамин меняет только соединения с меткой.

Шум как поиск

Почему это правило ведёт к лучшему, а не куда попало? Представьте, что вы с завязанными глазами ищете вершину холма. Вы делаете случайный шаг, и кто-то кричит «выше!» или «ниже!». Если «выше» — закрепляете шаг. Шаг за шагом вы поднимаетесь, ни разу не посмотрев на карту. Мозг делает то же самое: нейроны немного дрожат случайным образом, дофамин сообщает, стало ли лучше, и участвовавшие связи сдвигаются в выгодную сторону. Шум, который мешал передавать сообщения, здесь становится поиском.

Теперь понятно, почему дофамин сообщает не о награде, а о *сюрпризе*. Если бы он просто кричал «сок!» после каждой удачи, он заодно закреплял бы всё, что сеть делала, — и правильное, и неправильное. В нашей модели такая сеть действительно разгоняет свои связи в тысячи раз, а иногда навсегда застревает на худшем выборе. Вычитание ожидания делает обучение честным.

Цена одного провода

У широковещательного обучения есть цена. Один сигнал на всех, а в нём смешан шум всех нейронов, влияющих на результат. Чем больше сеть, тем дольше каждому соединению выделять свою долю. Поэтому дофамин, по-видимому, учит только сравнительно небольшие цепи, выбирающие действия, а огромная кора учится в основном по местным правилам.

Кто считает сюрприз

Остаётся вопрос: как дофаминовые нейроны вычисляют «лучше, чем ожидалось»? Нужен критик — группа нейронов, которая всё время оценивает, сколько хорошего ещё впереди. Сюрприз — это полученная награда плюс то, насколько подскочило ожидание. Зажглась лампочка — ожидание подпрыгнуло, всплеск. Пришёл обещанный сок — награда есть, но ожидание в тот же миг исчерпано, сюрприза нет. Сок не пришёл — ожидание рухнуло впустую, провал. Все три случая из первой главы получаются сами собой. Что дофамин ведёт себя именно так, измерено. Как именно мозг вычисляет этот сюрприз — пока гипотеза.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 6.

Глава 7

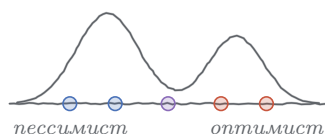
Что на самом деле говорит дофамин

В прошлой главе дофамин был простым: одно число, «лучше или хуже, чем ожидалось». Это первое приближение, и оно хорошо работает. Но опыты последних лет показали, что по этому «проводу» идёт больше, чем одно число. Эта глава — о том, где картина сложнее и где учёные пока спорят.

Оптимисты и пессимисты

Дофаминовые нейроны не одинаковы. Одни сильнее реагируют на приятные сюрпризы, чем на неприятные, — это оптимисты. Другие наоборот — пессимисты. Если каждый нейрон учится по своему правилу, оптимист выучит, какой будет награда в лучшем случае, а пессимист — в худшем. Вместе они записывают не одно среднее ожидание, а весь разброс возможных исходов, как букмекер, который знает не только фаворита, но и шансы каждого. Согласие с

опытом у этой идеи есть; зачем мозгу весь разброс — пока гипотеза.



Каждый дофаминовый нейрон держит свою точку на кривой возможных наград: вместе они помнят всю кривую.

Не только «лучше», но и «важно»

Часть дофаминовых нейронов вспыхивает и на неприятные, но важные события: громкий звук, опасность. Похоже, что по дофаминовой сети идёт не только знак сюрприза, но и его значимость — сигнал «обрати внимание».

Два сигнала на одном проводе

Быстрые всплески учат. А медленный средний уровень дофамина, меняющийся за минуты, похоже, говорит о другом: насколько богата сейчас обстановка. Если награды вокруг много, время дорого — и животное действует быстрее. Опыты подтверждают, что уровень дофамина связан с энергичностью действий. Инженер назвал бы это разделением сигналов по частоте: высокие частоты несут одно, низкие — другое.

Нарастание у цели

Когда животное приближается к награде, дофамин часто не вспыхивает, а плавно растёт. Одно объяснение: это само ожидание, сигнал «цель близко, поднажми». Другое сохраняет идею сюрприза: издали животное оценивает обстановку размыто, по мере приближения всё точнее, и каждое уточнение — маленький приятный сюрприз. Изящный опыт в виртуальном коридоре, где животное мгновенно переносили ближе к цели, говорит в пользу второго: дофамин отвечал всплеском, как и положено сюрпризу.

Взгляд назад

Есть и смелая альтернатива: дофамин отвечает не на вопрос «что будет?», а на вопрос «что было причиной награды?» — смотрит в прошлое, а не в будущее. Опыты, где две теории предсказывают разное, пока противоречат друг другу. Это живой научный спор.

Вектор вместо числа

Наконец, дофамин реагирует и на смену *вкуса* награды, когда её ценность не изменилась, и помогает учиться без всякой награды. Похоже, это не одна ошибка, а целый пучок ошибок — по одной на каждую черту того, что произошло.

Вывод главы: большинство новых теорий не отменяет простой картины, а расширяет её. Дофамин — не один провод, а небольшой жгут из нескольких. Только «взгляд назад» спорит с ней всерьёз.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 7.

Глава 8

Ручка азарта

Вы выбираете, где пообедать. Пойти в проверенное кафе или попробовать новое? Если всегда ходить в проверенное, никогда не узнаешь, что за углом есть лучше. Если всё время пробовать новое, будешь часто обедать плохо. Где золотая середина? Эта задача — искать или пользоваться найденным — стоит перед любым обучающимся существом. В мозге за неё, по-видимому, отвечает радиостанция **NORA** — норадреналин.

Ручка контрастности

Норадреналин меняет то, насколько резко нейрон отвечает на сигнал. При слабом действии нейрон похож на плавный регулятор яркости: чуть больше сигнал — чуть ярче ответ. При сильном он похож на выключатель: ниже порога — тишина, выше — полный ответ. Точнее говоря, опыты показывают, что норадреналин подавляет фоновую болтовню нейронов сильнее, чем их ответ на настоящий сигнал; «ручка контрастности» — удобная модель этого

эффекта.



Ручка азарта: повернёшь влево — машина пробует новое, вправо — решительно выбирает проверенное.

Думать или решать

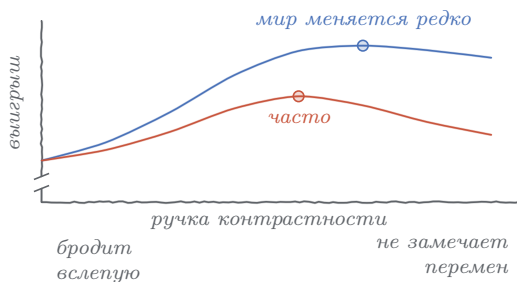
Вспомните из третьей главы две группы, тормозящие друг друга. Когда контрастность низкая, обе работают, слабая чуть тише: сеть ещё «думает», взвешивает варианты. Когда контрастность выше определённого порога, сеть резко переходит в режим «решила»: одна группа побеждает, другая замолкает. Одна ручка переключает машину между раздумьем и решением.

Сколько искать

Добавим шум. При низкой контрастности шум легко перевешивает небольшую разницу между вариантами, и машина часто пробует не лучший вариант — ищет. При высокой шум ничего не решает, и машина всегда берёт то, что считает лучшим, — пользуется.

В нашей модели мир время от времени меняется: лучший вариант становится худшим. Выигрыш зависит от ручки как перевёрнутая буква U. Слишком мало контрастности — машина бродит вслепую. Слишком много — она не замечает, что мир изменился, и упрямо ходит в

испортившееся кафе. И чем чаще меняется мир, тем ниже лучшая настройка: в изменчивом мире выгоднее искать.



Выигрыш модели при разных положениях ручки. У каждой кривой есть вершина; когда мир меняется часто, она ниже и левее.

Кто крутит ручку

Естественный признак перемен — неожиданность: ошибки стали больше обычного. По одной гипотезе, именно о такой неожиданной перемене и сообщает норадреналин. Тут важна тонкость: постоянный, фоновый уровень норадреналина связан скорее с поиском и рассеянностью, а короткие вспышки на важное событие — с сосредоточенностью и решением. Возможно, вспышка работает как прерывание в компьютере: «бросай текущее, мир изменился, пересобери план».

Косвенный признак этой системы виден снаружи: зрачок расширяется, когда что-то неожиданно меняется и люди начинают учиться быстрее. Правда, зрачок следит не только за норадреналином, так что это подсказка, а не прибор.

И честное признание: в нашей модели подстройка ручки по неожиданности выиграла совсем немного по сравнению с лучшей постоянной настройкой. Где именно такая подстройка окупается, ещё предстоит понять.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 8.

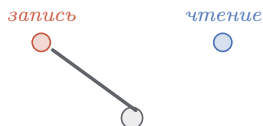
Глава 9

Запись и чтение

У памяти в мозге есть неудобная особенность: хранят воспоминания те же связи, по которым идёт работа. Нет отдельного жёсткого диска. Каждый раз, когда сеть вспоминает, она пользуется своими связями, — и каждый раз, когда учится, она их меняет. Как не испортить старое, записывая новое? В компьютере на это есть отдельный сигнал — «разрешить запись». В мозге его роль, похоже, играет радиостанция **АСЕТ** — ацетилхолин.

Два режима

Представьте сеть, которая хранит несколько картинок: покажи ей половину — она дорисует остальное. Это чтение. Теперь покажите ей новую картинку, похожую на старую. Если сеть будет по привычке дорисовывать, она увидит не новое, а старое — и выучит ошибку. Чтобы записать новое, сеть должна на время перестать доверять своей памяти и смотреть на мир.



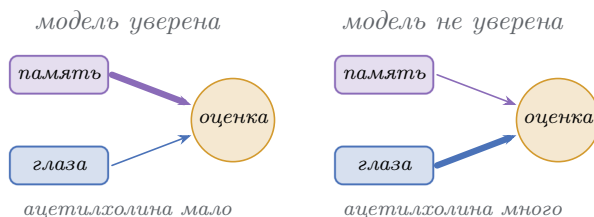
*Один провод переключает сеть: записывать новое
или вспоминать старое.*

Ацетилхолин делает ровно это, и все три его эффекта измерены: он ослабляет внутренние связи сети, через которые она «вспоминает», усиливает сигналы, приходящие от органов чувств, и облегчает изменение связей. Много ацетилхолина — режим записи: сеть слушает мир и учится. Мало — режим чтения: сеть опирается на память и дорисовывает.

В нашей модели нет такого уровня, при котором хорошо шло бы и то, и другое. Для записи внутренние связи нужно приглушить, а для чтения они нужны в полную силу. Поэтому переключатель необходим.

Сколько доверять глазам

Инженеры давно решили похожую задачу. Когда корабль идёт по курсу, у штурмана есть расчёт, где корабль должен быть, и есть новые, но неточные наблюдения. Сколько доверять каждому? Оптимальный фильтр отвечает: доверяй наблюдениям тем больше, чем меньше уверен в расчёте. И в этом же рецепте есть второе: чем меньше уверенность, тем быстрее надо переучиваться. Одна ручка управляет сразу и весом входа, и скоростью обучения. Это ровно то, что делает ацетилхолин. Отсюда гипотеза: он сообщает сети, насколько неуверенна её собственная модель мира.



Сколько доверять глазам. Если сеть уверена в своей модели мира, оценка почти вся из памяти. Если не уверена — из наблюдений, и тогда же сеть быстрее переучивается. По гипотезе, эту ручку крутит ацетилхолин.

Разделение труда

Вспомните прошлую главу. Когда мир внезапно меняется, норадреналин, по гипотезе, замечает неожиданность. А ацетилхолин держит сеть в режиме записи, пока новая обстановка не выучена. Один сообщает «что-то изменилось», другой — «пиши».

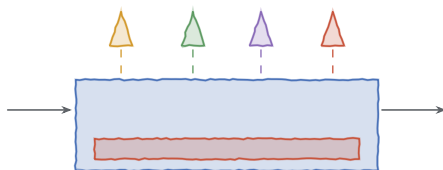
Ночная перезапись

Во время глубокого сна уровень ацетилхолина низок. Сеть отключена от мира и находится в режиме чтения. Именно в это время в ней «проигрываются» дневные события — это измерено. Что при этом выученное за день переписывается в долговременную память, — правдоподобная гипотеза, к которой мы вернёмся в главе о сне.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 9.

Глава 10

Машина целиком



Машина целиком: шина данных, тормоза в ней и четыре радиоканала управления сверху.

Мы брали по одному типу нейронов и спрашивали, что он добавляет к машине. Пора собрать детали вместе.

Получилась машина из трёх слоёв. Внизу — огромная телефонная сеть **GLUT**-нейронов: по ней идут данные. Рядом — тормозные **GABA**-нейроны: они управляют потоком, решают, чему пройти, когда и насколько громко. А над всем этим — несколько радиостанций, у каждой своя ручка. **DOPA** говорит, какие изменения связей оставить. **SERO** держит общий уровень и, по гипотезе, горизонт терпения. **NORA** выбирает между поиском и решением. **ACET** — между записью и чтением. Каждая радиостанция на самом деле — небольшой жгут каналов, а не один про-

вод, но каналов всё равно горстка на восемьдесят шесть миллиардов нейронов.

Одна история

Проследим одно событие через всю машину. Животное давно знает: нажмёшь рычаг А — получишь сок. Однажды мир меняется: А больше не работает, а сок приносит рычаг В, которым животное почти не пользовалось.

Сок после А не пришёл — дофамин отвечает провалом, и связи, выбравшие А, слабеют. Провалы повторяются, ошибки становятся больше обычного — норадреналин, по гипотезе, сообщает: мир изменился. Ручка контрастности опускается, выбор становится мягче, и шум чаще подталкивает попробовать В. Ацетилхолин переводит сеть в режим записи. Проба В приносит неожиданный сок — дофамин вспыхивает, связи, выбравшие В, крепнут. Через несколько попыток ожидание догоняет новый мир, сюрпризы кончаются, ручки возвращаются на место.

Заметьте: ни одна ручка не знает, что делают другие. Каждая откликается на свои признаки, и порядок действий складывается сам, как в асинхронной схеме, где каждый блок срабатывает, когда готовы его входы. Что каждая ручка ведёт себя так по отдельности, в основном измерено. Что они слаженно работают вместе — пока гипотеза.

Чем она не похожа на ваш ноутбук

У ноутбука есть общий такт — у мозга нет. Элементы ноутбука надёжны — синапс теряет больше половины сигналов. Память ноутбука отдельно от процессора — в

мозге она в тех же связях. Ноутбук учится (если учится) обратным распространением ошибки — мозг местными правилами и одним широковеЩательным «лучше, чем ожидалось». И главное: ноутбук тратит десятки ватт на один процессор, а мозг — двадцать ватт на всё.

Чего мы не знаем

Мы не знаем, насколько кора пользуется точным временем щелчков. Не знаем, как она настраивает миллиарды связей в многоэтажных цепях, если учитель у неё один на всех. Не до конца понимаем, что передают радиостанции. Не знаем, как далёкие части мозга согласуют работу без общего такта. И пока никто не умеет построить машину, которая делала бы то же самое на двадцати ваттах.

Дальше книга выходит за пределы этого ядра: к входам и выходам машины, к её отладке, ко сну и к машинам из живых нейронов на чипе.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 10.

Глава 11

Как мир попадает внутри

Любой орган чувств — это преобразователь, как микрофон или фотоэлемент. Свет, звук или молекула действуют на особый белок в клетке-датчике, белок открывает «кран», течёт ток, и в конце цепочки получаются щелчки, которые уходят в сеть. Почти все датчики выбрасывают глутамат, так что входы машины подключаются прямо к её телефонной сети.

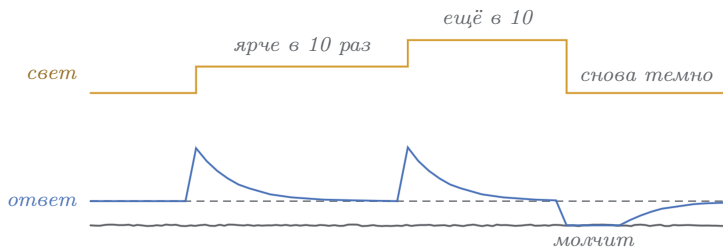
На пределе физики

Датчики мозга работают у самого предела возможного. Датчик света в темноте отвечает на одну-единственную частицу света. Датчик звука замечает смещение меньше нанометра — меньше размера нескольких атомов. В полутьме точность ограничивает уже не глаз, а сам свет: частицы приходят случайно, и чтобы различить оттенок, их нужно накопить побольше. Поэтому в сумерках мы

видим медленнее — глаз дольше копит свет, как фотоаппарат с длинной выдержкой.

Автоматическая экспозиция

Освещённость от звёздной ночи до солнечного снега меняется в миллиарды раз, громкость звука — ещё сильнее. А частота щелчков меняется от нуля до нескольких сотен в секунду. Втиснуть одно в другое напрямую невозможно. Решение то же, что у фотоаппарата: автоматическая экспозиция. Датчик всё время подстраивает чувствительность под средний уровень вокруг и сообщает не яркость, а яркость *по сравнению с фоном*. Постоянное со временем перестаёт вызывать ответ, а каждое изменение — вызывает. Входы машины с самого начала говорят о переменах.



Свет становится ярче ступенями, каждая в десять раз. Датчик отвечает на каждую переменную всплеском и быстро возвращается к прежнему уровню. Когда снова темнеет, он на время замолкает.

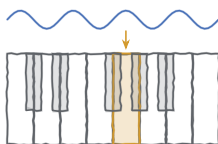
Инженеры повторили этот приём в событийных камерах. Такая камера не снимает кадры по часам: каждый её пиксель сам сообщает «стало ярче» или «стало темнее», когда что-то изменилось. Это та самая пара проводов «да» и «нет» из второй главы, только в кремнии.

Глаз сжимает картинку

В глазу около ста миллионов датчиков света, а проводов, которые везут изображение в мозг, — около миллиона. Прежде чем картинка покинет глаз, её сжимают примерно в сто раз. Ровные участки почти ничего не стоят, передаются края и перемены. По оценке, сделанной на глазах животных и пересчитанной на человека, глаз передаёт в мозг порядка десяти миллионов бит в секунду — как старый сетевой кабель.

Ухо — это пианино

Ухо раскладывает звук по частотам, как инженер поставил бы набор фильтров. Упругая перегородка в ухе в разных местах откликается на разные частоты, и датчики на каждом участке слушают свою «клавишу». Номер сработавшего датчика — это высота тона.



Ухо устроено как пианино наоборот: каждая клавиша слушает свою ноту.

Более того, ухо не пассивно. Часть его клеток сама раскачивает перегородку в такт звуку и усиливает тихие звуки в тысячи раз, а громкие — почти не усиливает. Это усилитель у самой границы самовозбуждения: там он особенно чувствителен. А на низких частотах нейроны ещё и щёлкают в такт волне, сохраняя точное время звука, — по нему мозг и находит направление на источник. Чем выше

частота, тем хуже нейроны за ней успевают, и остаётся только код местом.

Остальные чувства

Почти в каждом чувстве узнаётся приём из предыдущих глав. Температуру передают два провода, отдельные для тепла и для холода. Осязание пользуется датчиками, которые отвечают на прикосновение и сразу замолкают, и датчиками, которые держат ответ, пока давление есть. А обоняние устроено как штрихкод: типов обонятельных датчиков у человека около четырёхсот, и запах — это набор сработавших типов. Число таких наборов астрономическое.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 11.

Глава 12

Как узнать кошку



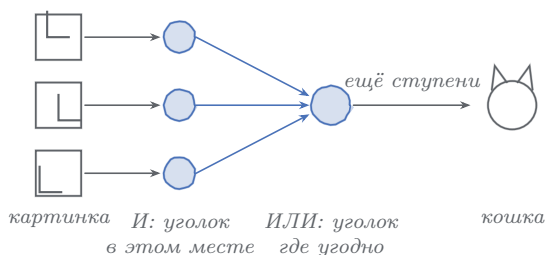
Большая кошка и маленькая — совсем разные картинки на датчиках глаза, а ответ один.

Кошка на картинке может быть слева или справа, близко или далеко, на солнце или в тени. Каждый раз на датчики глаза падает совсем другой узор, а вы узнаете её за доли секунды. В этом и состоит трудность распознавания: одно и то же нужно узнать в тысячах разных видов.

Конвейер

Мозг решает задачу конвейером из примерно десятка ступеней, и сигнал проходит его за полторы десятых секунды. На каждой ступени делаются две вещи. Сначала — «и»: нейрон срабатывает, если нужные детали стоят в нужном

порядке, скажем, два отрезка сходятся уголком. Потом — «или по всем местам»: следующий нейрон срабатывает, если уголок есть где угодно поблизости, неважно где именно. Первая операция делает узнавание разборчивым, вторая — терпимым к сдвигу. Ступень за ступенью детали складываются в части, части — в предметы, а сдвиги и масштабы прощаются.



Одна ступень конвейера: «и» собирает уголок в одном месте, «или» прощает, где именно он стоит.

Именно эту схему скопировали свёрточные нейросети, которые распознают картинки в телефоне. И они отвечают взаимностью: сети, обученные узнавать предметы, неплохо предсказывают, как отвечают нейроны на верхних ступенях зрения.

Учиться у видео

Но кто учил мозг? Никто не показывал вам миллион подписанных картинок «кошка». Правдоподобный ответ — видео. Мир течёт непрерывно, и за долю секунды предмет почти не меняется, а меняются его положение и освещение. Если связи крепнут между тем, что видно сейчас, и тем, что было мгновение назад, сеть сама свяжет разные виды одного предмета: медленное — это предмет, быстрое — это

обстоятельства. Есть опыт, где предметы незаметно подменяли во время движения глаз, — и нейроны начинали считать разные предметы одним. Как общее правило это пока гипотеза.

Иллюзии — отпечатки механизмов

Иллюзии — не поломки, а следы того, как машина устроена. Если глаз долго смотрит на водопад, а потом на неподвижные камни, камни «ползут» вверх: пара каналов «вниз» и «вверх» разбалансирована усталостью одного из них. Знаменитое платье, которое одни видят бело-золотым, а другие сине-чёрным, делит людей по тому, какое освещение их мозг молча предполагает. Нарисованные «вращающиеся змеи» кажутся движущимися, потому что яркие участки обрабатываются чуть быстрее тусклых, и разница во времени читается как движение. А куб, который то выпирает, то проваливается, — это две группы нейронов, соревнующиеся друг с другом; смену исхода, по одной из моделей, в основном решает шум.

Любопытно, что нейросеть, обученная предсказывать следующий кадр видео, тоже «видит», как вращаются змеи. Значит, некоторые иллюзии — неизбежная цена за умение предсказывать.

Мозг против нейросети

Сходство не полное. Мозгу хватает немногих примеров, он учится почти без подписей и тратит на всё двадцать ватт. Нейросеть можно обмануть незаметной человеку подделкой картинки. Правда, и людей подобные подделки немного сбивают, если показать их на мгновение. Где про-

ходит настоящая граница между этими двумя машинами — ещё выясняют.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 12.

Глава 13

Единственный быстрый выход

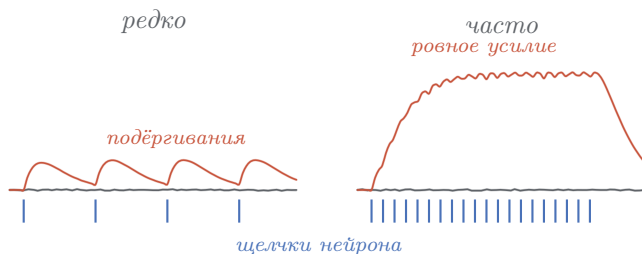
Всё, что вы делаете в мире быстро, — слово, взгляд, шаг — это сокращение мышц. У машины есть и второй, медленный выход, химический, о нём глава шестнадцатая. А здесь — мышцы.

Последнее звено цепочки — **АСЕТ**-нейроны. Каждое мышечное волокно слушает ровно один такой нейрон, а один нейрон управляет группой волокон, от сотен до пары тысяч. Интересно, что соединение нерва с мышцей — самое надёжное в теле. Внутри мозга соединения теряют больше половины сигналов, а здесь каждый щелчок выбрасывает в несколько раз больше вещества, чем нужно. На выходе ошибка стоит движения, и надёжность куплена с запасом.

Барабанная дробь становится толчком

Один щелчок — одно короткое подёргивание мышцы. Если щелчки идут редко, мышца дёргается отдельными рывка-

ми. Если часто, подёргивания сливаются в ровное усилие, как барабанная дробь сливается в гул. Мышца превращает поток импульсов в силу, как простейший цифро-аналоговый преобразователь.



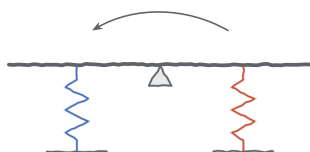
Редкие щелчки дают отдельные подёргивания мышцы; частые сливаются в ровную и гораздо большую силу.

Сила с плавающей точкой

У мозга две ручки силы: как часто щёлкают нейроны и сколько групп волокон включено. Группы включаются по порядку — от самых слабых к самым сильным, и никто этот порядок не вычисляет: маленькие нейроны просто легче возбуждаются. В итоге каждая новая группа добавляет примерно одну и ту же *долю* к уже имеющейся силе. Когда вы берёте яйцо, силу дозируют крохотными порциями, когда поднимаете чемодан — большими. Инженер узнает здесь число с плавающей точкой: порядок задаётся числом включённых групп, а точное значение — частотой щелчков. Обратная сторона: чем сильнее движение, тем оно менее точно. По одной влиятельной гипотезе, поэтому наши движения такие плавные: плавная команда даёт наименьший разброс.

Тянуть, но не толкать

Мышца умеет только тянуть. Поэтому каждый сустав обслуживает пара мышц, тянущих в разные стороны, — снова два провода вместо знака. Разница их сил поворачивает сустав, а сумма делает его жёстче. Когда вы несёте полную чашку, вы напрягаете обе мышцы сразу: поворот тот же, но рука твёрже держит удар.



Мышца умеет только тянуть, поэтому их две: разность сил поворачивает сустав, сумма делает его твёрже.

Обратная связь с опозданием

В мышцах есть датчики растяжения, и самая короткая петля замыкается прямо в спинном мозге: мышцу растянули — она сама сократилась, а мышца-противник на это время выключилась. Выключает её тормозной нейрон типа **GLYC**: вот и нашлась работа этому типу.

Но у каждой петли есть задержка — в спинном мозге десятки миллисекунд, через глаз — сотни. А запоздалая обратная связь раскачивает систему, как шофёр, который рулит, глядя на дорогу с опозданием. Чем длиннее петля, тем медленнее она обязана исправлять. Граница, за которой спинномозговая петля начинает раскачиваться, — около восьми колебаний в секунду. Это близко к частоте мелкой дрожи, которая есть у каждого здорового

человека, и петля растяжения — один из её вероятных источников.

Как же мы двигаемся быстро и точно? По распространённой гипотезе — предсказываем: держим внутреннюю модель тела и рассчитываем результат команды, не дожидаясь датчиков.

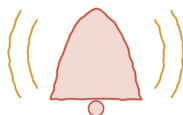
Ритм без метронома

Ходьба и дыхание ритмичны, но метроном для них не нужен. Две группы нейронов, тормозящие друг друга и постепенно устающие, работают по очереди сами: победитель устаёт, отдохнувший соперник берёт верх, и так снова и снова. Постоянная команда сверху — «иди» — превращается на месте в ритм «левой-правой».

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 13.

Глава 14

Сигнал тревоги



Боль — пожарная сигнализация, а не термометр.

Все остальные чувства сообщают, каков мир. Боль — нет. Она сообщает, что что-то угрожает телу, и её громкость во многом задаёт сама машина, а не раздражитель. Боль — это пожарная сигнализация, а не термометр.

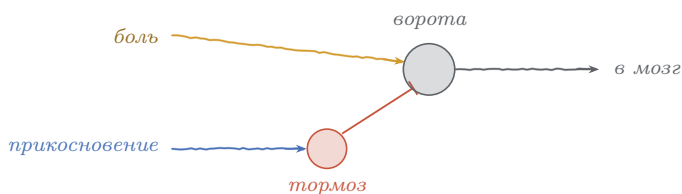
Датчики боли срабатывают только на сильное: на жар выше сорока с лишним градусов, на сильное давление, на едкие вещества. Они привыкают гораздо слабее, чем датчики прикосновения, — сигнализация не должна замолкать, пока угроза есть.

Два провода

Вспомните, как вы ударились пальцем. Сначала — острая, точная боль: где и когда. Через мгновение — тупая, разлитая, долгая: насколько плохо. Это два разных провода. Один быстрый, его сигнал долетает за десятки миллисекунд. Другой медленный, его сигнал идёт порядка секунды.

Ворота

Почему, ударившись, мы трём ушиб? В спинном мозге сигнал боли проходит через «ворота». Прикосновение будит тормозной нейрон, который прикрывает их. Поэтому потерять ушиб действительно помогает — но только против умеренной боли; сильная проходит всё равно. Что сильная боль при этом сама выключает тормозной нейрон, — часть исходной теории ворот, её прямого подтверждения пока нет.



Ворота в спинном мозге. Сигнал боли проходит в мозг через нейрон-ворота, а прикосновение будит тормозной нейрон, который их прикрывает. Поэтому потерять ушиб помогает, но только против умеренной боли.

Ручка громкости сверху

Мозг умеет сам делать боль громче или тише. Сверху, из головного мозга, к воротам идут радиоканалы — **SERO**, **NORA** и особые вещества, похожие на обезболивающие, которые мозг выделяет сам. В опасной ситуации боль может почти исчезнуть: бегущему от опасности некогда хромать. Ожидание облегчения тоже приглушает боль, отчасти через те же вещества.

Когда сигнализация залипает

Повторная боль повышает чувствительность: тот же удар начинает болеть сильнее. Это тоже обучение — петля, которая сама себя подкручивает, пока рана заживает. Но у сильной петли есть опасность: она может «залипнуть» и продолжать звонить, когда рана уже зажила, — как группа нейронов из второй главы, которая поддерживает сама себя.

Учитель и прерывание

Боль — ещё и учитель: для дофаминового «лучше или хуже, чем ожидалось» она работает как отрицательная награда. И она прерывает текущее дело, как вспышка норадреналина: бросай всё, займись опасностью. А самая быстрая реакция — отдёргнуть руку от горячего — замыкается прямо в спинном мозге той самой парой мышц-противников из прошлой главы, ещё до того, как вы успели почувствовать боль.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 14.

Глава 15

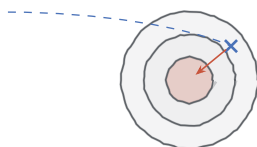
Как машина учится двигаться

Мы видели два способа учиться. Без учителя — «вместе, значит связаны» — машина запоминает то, что часто встречается. С дофамином она учится на сюрпризах: вышло лучше или хуже, чем ожидалось. Но когда вы промахнулись, бросая мяч в корзину, вы знаете не только, что вышло плохо. Вы знаете, *насколько* и *в какую сторону* промахнулись. Это третий учитель — ошибка с направлением, личная для каждого выхода.

Провод ошибки

В мозге есть отдельная схема для обучения движениям, и устроена она очень необычно. Огромное число мелких **GLUT**-нейронов, десятки миллиардов, раскладывает входные сигналы в очень длинный список признаков. Выходные нейроны этой схемы — тормозные, **GABA**, их десятки миллионов, и каждый слушает сотню тысяч входов. И

к каждому выходному нейрону тянется ровно один особый провод — провод ошибки. Если ошибка пришла, пока вход был активен, этот вход ослабевает. Это классическое правило «уменьшай ошибку», которым инженеры учат адаптивные фильтры.



Промак сообщает не только «плохо», но и «насколько и в какую сторону».

Такой учитель быстрее дофаминового: у каждого выхода своя ошибка, и не нужно выуживать свою долю из общего сигнала на всех. Правда, ошибка приходит с опозданием, и соединению снова нужен «стикер», помнящий, что оно участвовало. Опыты показывают, что длительность этого стикера подобрана под задержку ошибки.

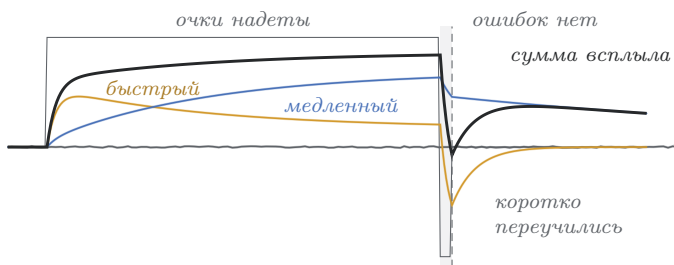
Внутренняя модель

Что выучивает такая схема? Модель собственного тела: какой результат даст команда. С ней не нужно ждать запаздывающих датчиков — результат можно предсказать заранее. По одной из гипотез, поэтому вы не можете пощекотать сами себя: мозг заранее знает, что будет, и вычитает предсказанное.

Быстрый и медленный ученик

Наденьте очки, сдвигающие картинку вбок, и бросайте дротики. Первые броски уходят в сторону, но за десятки

попыток вы приспособитесь. Снимите очки — и снова промахи, теперь в другую сторону. Интересное начинается дальше. Опыты хорошо описываются двумя учениками сразу: быстрый быстро учится и быстро забывает, медленный учится медленно, но помнит долго. Если после долгого приспособления коротко переучиться обратно, общая поправка вернётся к нулю — но старое умение затем само частично всплывёт: быстрый ученик забыл, а медленный помнит. Модель с одним учеником так не умеет, а люди — умеют.



Поправка двух учеников в модели. После короткого переучивания сумма на нуле, но медленный помнит старое, и оно само всплывает.

Зачем два ученика? По гипотезе, это тот же рецепт, что у штурмана из девятой главы: мир меняется и быстро, и медленно, и разумно следить за обоими.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 15.

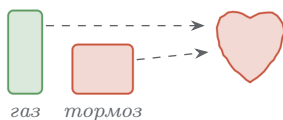
Глава 16

Второй выход

У машины два выхода. Быстрый — мышцы. Медленный — химия тела: мозг управляет сердцем, сосудами, железами и через кровь рассылает сообщения всему телу сразу. Кровь — самая широковещательная шина из всех: одно сообщение доходит до каждой клетки примерно за минуту, а смысл ему, как всегда, придаёт «замок» получателя.

Газ и тормоз

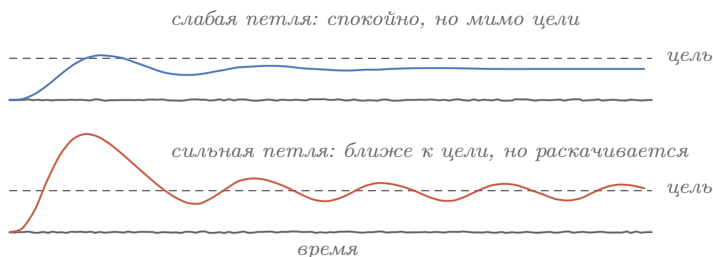
Сердце бьётся само, у него свой метроном. Мозг лишь подкручивает темп двумя проводами противоположного знака. **NORA** — педаль газа: разгоняет, но медленно. **АСЕТ** — тормоз: замедляет быстро, потому что ему не нужна длинная цепочка химических реакций. И тут наконец находится работа для типа **ADRE**: адреналин, выброшенный в кровь, — та же педаль газа, только нажатая сразу для всего тела.



*Сердце ведут два провода противоположного знака:
газ и тормоз.*

Каскад с обратной связью

Многие гормоны управляются каскадом: мозг приказывает первой железе, та — второй, вторая выделяет гормон, а гормон сообщает мозгу, что его уже достаточно. Это термостат из трёх ступеней. Инженер знает, чем опасна такая схема: если петлю сделать слишком «чувствительной», она начнёт раскачиваться — уровень будет не держаться, а колебаться. Поэтому точность такого регулятора ограничена: сделать его одновременно устойчивым и очень точным нельзя.



Модель гормонального каскада из трёх ступеней.

Слабая обратная связь успокаивает уровень, но оставляет его заметно ниже цели. Сильная подводит ближе, зато уровень уже не держится, а качается.

Импульсы, а не уровень

Некоторые гормоны работают только импульсами. Если подавать их постоянно, железа-получатель «устаёт» и отключается; если короткими импульсами раз в час — работает. Получатель читает не уровень, а ритм, — как синапс из главы про азбуку Морзе, который слышит только перемены.

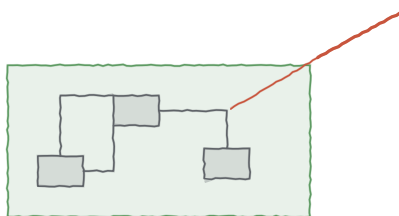
Сутки

И наконец, в теле есть медленный генератор с периодом около суток. Его естественный период чуть отличается от двадцати четырёх часов, и каждое утро свет подстраивает его, как радиоприёмник подстраивается под станцию. Не путайте его с тактовым генератором компьютера: он не отмеряет шаги вычисления. Он переключает режимы работы всей машины — день и ночь, бодрствование и сон.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 16.

Глава 17

Как чинить машину без схемы



*Плата без схемы: щуп слышит лишь несколько
проводов из миллиардов.*

Представьте, что вам дали работающую плату без схемы и попросили её починить. У инженера есть четыре инструмента: щуп, чтобы послушать сигнал; генератор, чтобы подать свой сигнал; возможность отключить деталь и посмотреть, что сломается; и доступ к регистрам управления. Ровно этими инструментами изучают и мозг.

Щуп на тысячу нейронов

Электрод, воткнутый в мозг, слышит щелчки нескольких нейронов рядом. Казалось бы, из восьмидесяти шести миллиардов тысяча электродов — ничто. Но их хватает, чтобы управлять курсором на экране. Почему? Соседние нейроны шумят похоже, и активность, управляющая рукой, на самом деле описывается всего десятком-двумя общих переменных. Не нужно слушать всех, достаточно услышать эти несколько «голосов».

Сырой сигнал с тысячи электродов — это сотни миллионов бит в секунду: радиоканалу из-под черепа не пропустить. А сами щелчки несут примерно в тысячу раз меньше. Поэтому щелчки выгодно выделять прямо на имплантате и отправлять наружу только их — тот же приём сжатия, что в глазу.

Что делает Neuralink

Компания Neuralink взялась за инженерную сторону задачи: тонкие гибкие нити вместо жёстких иглол, робот, который вживляет их, и герметичный беспроводной имплантат. В её опубликованной работе описана система, соединённая с компьютером кабелем, а сжатие и беспроводная связь названы планами. Данные о человеке с парализованными руками, который управляет курсором, пока известны в основном по отчётам самой компании; по ним в имплантате около тысячи каналов на нескольких десятках нитей, и часть нитей после вживления сместилась. Сама идея не нова: академические группы с жёсткими решётками примерно из сотни электродов уже давали людям управлять курсором, «писать» буквы силой мысли и превращать попытки говорить в текст на экране со

скоростью около шестидесяти слов в минуту.

Чтение и запись

Декодер читает частоты щелчков многих нейронов и получает меньше десяти бит в секунду — ничтожную долю того, что несут сами нейроны. Зато и мозг, и декодер учатся друг у друга: человек приспосабливается к декодеру, декодер — к человеку. Два ученика, подстраивающихся друг под друга, — тонкая задача: даже когда каждый в отдельности устойчив, вместе они могут раскачаться.

Записывать в мозг труднее, чем читать. Ток через электрод возбуждает всё вокруг, а не один нужный нейрон. Можно «нарисовать» точки света, как светящиеся пиксели, и человек различит простые буквы. Но записать сжатый код глаза так, чтобы мозг увидел картинку, пока не умеет никто.

Чего щуп не видит

Электрод слышит телефонную сеть данных. Но радиостанции — дофамин, серотонин, норадреналин, ацетилхолин — это концентрации веществ, их щуп не слышит. Не видит он и силы связей, где хранится вся память. И не видит боли так, как её чувствует человек. Отладчик, который видит данные, но не видит регистров, всегда будет удивляться, почему один и тот же вход даёт разные ответы.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 17.

Глава 18

Нейрон — не один прибор

В первой главе мы рассортировали нейроны по тому, какое вещество они выбрасывают. Инженер рассортировал бы их иначе: каким прибором каждый из них работает. И оказывается, что под одинаковым видом прячется целый ящик радиодеталей.

Ящик радиодеталей

Дырявое ведро из второй главы — это накопитель с утечкой: он складывает сигналы за короткое окно. С очень маленьким окном он превращается в детектор совпадений. Нейрон, который отвечает только на перемены и тут же замолкает, — это фильтр, пропускающий изменения. Нейрон, который работает сам, — метроном, генератор; если его темп подкручивает вход, это генератор, управляемый напряжением. Нейрон, выдающий пачки щелчков, — генератор пачек, пишущий «тире». Нейрон, щёлкающий

в такт звуковой волне, — детектор фазы.



Под одинаковым видом прячется целый ящик радиодеталей: сопротивление, конденсатор, катушка, генератор.

Есть и приборы, о которых мы раньше не говорили. *Резонатор* похож на качели: он лучше всего отвечает на толчки определённого ритма, как качели, которые раскачиваются, только если толкать их вовремя. Внутри нейрона роль пружины играет медленный ток, который сопротивляется изменениям. *Накопитель без утечки* держит значение долго, как конденсатор без утечки, — так работает сеть, удерживающая положение глаз, когда вы смотрите в сторону. Но для этого обратная связь должна быть подогнана почти идеально, и это дорогая настройка. *Защёлка* — нейрон, который короткий толчок переводит в долгую работу, пока его не выключат, как выключатель с фиксацией; у нейронов, управляющих мышцами, такой режим включает серотонин.

Прибор-хамелеон

Главное открытие этой сортировки: это не разные детали, а разные *режимы* одной и той же. Один и тот же нейрон может быть накопителем днём и генератором пачек ночью, в зависимости от того, что ему говорят радиостанции. Инженер назвал бы мозг перепрограммируемой логической матрицей: схема одна, а назначение деталей меняют настройки.

Что нейроны умеют работать во всех этих режимах, измерено. Как мозг пользуется переключением режимов для вычислений — по большей части гипотеза.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 18.

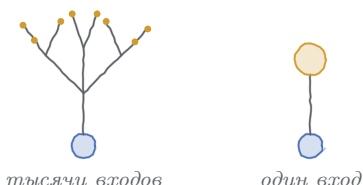
Глава 19

СКОЛЬКО НУЖНО ВХОДОВ

У нейрона есть ветвистые входные отростки — дендриты. У одних нейронов это целое дерево с тысячами контактов, у других — одна-две ветки или вовсе ничего. Для инженера число входов — параметр схемы, и он подобран под задачу.

От нуля до ста тысяч

У датчиков прикосновения и боли дендритов нет совсем: провод просто тянется от кожи в спинной мозг, а датчик сидит на самом его конце. Это линия с датчиком на дальнем краю.



Много входов — сумматор; один огромный вход — быстрый и точный ретранслятор.

У нейронов обоняния и у нейронов, передающих сигнал от датчиков глаза и уха, — один дендрит. Один вход, один выход: повторитель, буфер.

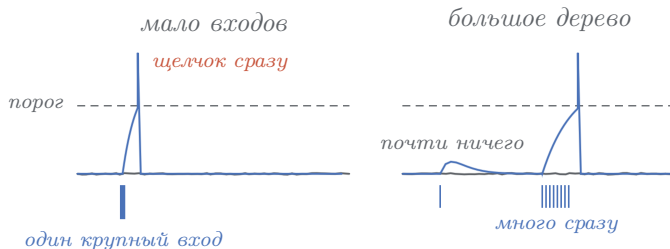
У детекторов направления звука — два дендрита, смотрящие в разные стороны, по одному на каждое ухо. Разнесены два входа по разным веткам, нейрон делает «и» строже: две порции тока в одной ветке мешали бы друг другу.

У мелких нейронов схемы обучения движениям — около четырёх коротких дендритов, каждый хватает свой вход. Таких нейронов десятки миллиардов, и каждый складывает всего четыре сигнала. Зато вместе они раскладывают вход на миллионы комбинаций, а большой выходной нейрон с сотней тысяч входов выбирает из них нужные.

И наконец, нейроны с огромными деревьями и тысячами входов — сумматоры и классификаторы, у которых отдельные ветки работают почти как самостоятельные маленькие схемы.

Почему так

Всё решает зарядка. Маленький нейрон с немногими входами заряжается от одного крупного соединения за доли миллисекунды: такой нейрон точен во времени и надёжно передаёт сигнал дальше. Большое дерево одно соединение не зарядит никогда — заряд утечёт раньше. Ему нужны десятки сигналов, пришедших вместе, зато оно может их складывать и сравнивать. Мало входов и крупные соединения — для точного времени. Много входов — для счёта.



Маленький нейрон заряжается от одного крупного соединения за доли миллисекунды и щёлкает сразу. Большое дерево от одного входа почти не меняется: ему нужны десятки сигналов, пришедших вместе.

Так мы получили третью сортировку нейронов: по веществу, по прибору и по числу входов. Каждая видит одну и ту же машину с новой стороны.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 19.

Глава 20

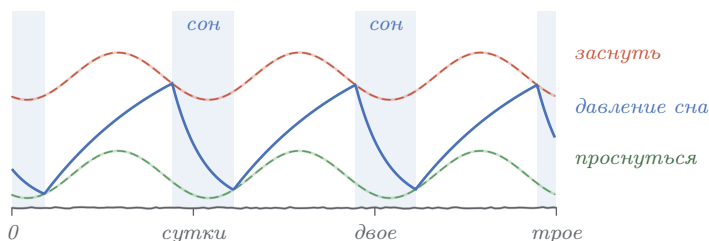
Что машина делает НОЧЬЮ

Сон — не выключение машины, а смена режима. Это видно по радиостанциям. В глубоком сне приглушены почти все: ацетилхолин, норадреналин, серотонин. Во сне со сновидениями ацетилхолин возвращается к дневному уровню, норадреналин и серотонин почти молчат, а выход на мышцы отключён тормозами — поэтому во сне мы не бегаем за тем, от чего убегает во сне. Всё это измерено.

Когда пора спать

Представьте конденсатор, который заряжается весь день, пока вы бодрствуете, и разряжается ночью. Заряд — это «давление сна». Засыпаете вы, когда заряд достигает верхнего порога, просыпаетесь, когда он опускается до нижнего. А сами пороги плавно ходят вверх и вниз вместе с суточным ритмом из главы 16. Такая простая схема сама приходит к шестнадцати часам бодрствования и восьми

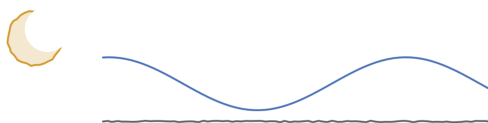
часам сна. И объясняет, почему после бессонной ночи мы спим не вдвое дольше, а глубже: полный конденсатор разряжается быстрее. Кандидат на роль «заряда» — вещество, которое накапливается в мозге при работе; что это именно оно, пока гипотеза.



Давление сна копится днём и тает ночью; засыпаем у верхнего порога, просыпаемся у нижнего, а оба порога качаются вместе с сутками.

Медленные качели

В глубоком сне целые области мозга синхронно то включаются, то выключаются — реже раза в секунду. Это уже знакомая схема: группа, которая возбуждает сама себя и устаёт, — генератор. Днём ацетилхолин подавляет усталость нейронов, и та же группа работает ровно; ночью его мало, и сеть начинает качаться.



Ночью сеть качается медленно: то почти все нейроны работают, то почти все молчат.

Перемотка вперёд

В этих качелях происходит самое интересное. Цепочки срабатываний нейронов, случившиеся днём, «проигрываются» заново — и в разы быстрее: в отделе памяти примерно в двадцать раз, в коре в несколько раз. Если искусственно усилить согласованность этих проигрываний с медленными качелями, память улучшается — это причинный опыт. Зачем это нужно? Правдоподобная гипотеза: медленная долговременная память учится на повторях вперемешку со старым, чтобы новое не затёрло прежнее. Инженеры знают эту беду: нейросеть, обученная на новой задаче, забывает старую, если не повторять старые примеры.

Подрезка связей

Ещё одна измеренная вещь: после сна контакты между нейронами в среднем становятся меньше — на единицы-десятки процентов, в пропорции к своему размеру. Как если бы все громкости немного убавили одним движением: соотношения сохранились, выученное осталось, а место для завтрашнего обучения освободилось. Что это главная задача сна — гипотеза.

Сновидения и уборка

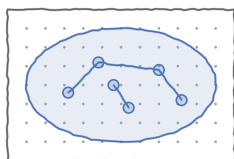
Сон со сновидениями похож на стендовое испытание: машина работает на полную мощность, но входы заменены внутренними сигналами, а выход отключён. Зачем это нужно, мы не знаем. Идея, что во сне мозг «промывается» от отходов, пока спорна: есть опыты и за, и против.

Самое удивительное: сон бывает местным. После долгого бодрствования отдельные участки коры бодрствующего человека на мгновение «засыпают», замолкая посреди работы.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 20.

Глава 21

Компьютер из живых клеток

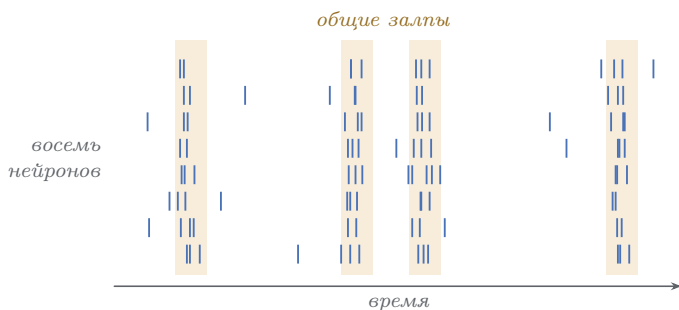


Живые нейроны на чипе: под ними тысячи электродов, и каждый умеет и слушать, и говорить.

Можно ли построить машину не из кремния, а из живых нейронов? Можно, и её уже строят. Нейроны выращивают прямо на чипе с тысячами электродов — плоским слоем или комочками, похожими на крошечный мозг. Каждый электрод умеет и слушать, и подавать сигнал. Это стенд с открытой схемой: всё можно измерить и во всё можно вмешаться. Только радиостанций в нём нет — это шина данных без регистров управления.

Что сеть делает сама

Предоставленная самой себе, культура время от времени вспыхивает целиком: почти все нейроны щёлкают вместе, а потом затихают, — с промежутками от секунды до минут. Это уже знакомый генератор: сеть возбуждает сама себя и устаёт, пока соединения не восстановят запас вещества.



Культура на чипе, предоставленная самой себе. Одиночные щелчки редки, а время от времени почти вся сеть вспыхивает разом — и затихает, пока соединения не восстановят запас.

Учитель без дофамина

Как научить такую сеть, если дофамина нет? Первые способы были электрическими. Например: стимулировать сеть, пока она не выдаст нужный ответ, — и сразу остановиться. Ответ закрепляется. В другом опыте культура управляла простым виртуальным «телом» и училась вести его к цели. Во всех этих опытах учитель — рисунок тока, который выбирает инженер.

Дофамин по вспышке света

Однажды учителя попробовали сделать химическим. На одной из платформ с живыми комочками нейронов в питательную жидкость добавили дофамин в светочувствительной «клетке», которая не даёт ему действовать. Когда сеть отвечала на стимул сильнее прежнего, её «награждали»: вспышка ультрафиолета разрушала клетку, и дофамин выходил наружу. За двести сорок повторов ответы в целом росли. Но сами авторы честно пишут, что по одному такому опыту нельзя сказать, дофамин ли тому причиной.

Шест на тележке

В недавнем опыте комочки нейронов учили балансировать шестом на тележке — классическая задача для программ обучения. Какие учебные импульсы подавать, выбирала программа. Выбранные программой сигналы работали лучше случайных, но через три четверти часа отдыха выученное исчезало. А если заблокировать **GLUT**-соединения, обучение не шло вовсе: выученное живёт именно там. Учитель же по-прежнему снаружи — только теперь это не инженер, а программа.

Живой резервуар

Есть и другой подход: живую сеть не учат вовсе. Её используют как «резервуар» — богатую, запутанную систему, чьи ответы простой электронный счётчик учится разбирать. Так живой комочек помогал различать голоса. Правда, по словам авторов, связи в самом комочке во

время работы тоже менялись.

Цена и вопрос

Миллион нейронов на чипе потребляет примерно десяти-тысячную долю ватта — куда меньше, чем электроника вокруг них. И стенд не умеет сам решить, что считать успехом: эту роль всегда играет кто-то снаружи. А по мере того как такие системы растут, встаёт и вопрос этики, который пока никто не решил.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 21.

Глава 22

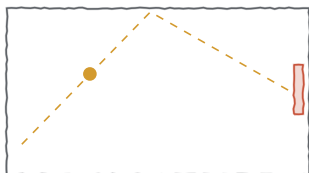
Нейроны играют в теннис

Самый знаменитый опыт с живыми нейронами на чипе — DishBrain, «мозг в чашке». Около миллиона нейронов, выращенных на чипе с двадцатью шестью тысячами электродов, играли в простейший компьютерный теннис: мяч летает по экрану, ракетка ходит вверх и вниз.

Как устроена игра

Мяч попадает в сеть через восемь электродов. Какой из них щёлкает — говорит, на какой высоте мяч. Как часто щёлкает — говорит, далеко ли мяч: четыре раза в секунду, когда он у дальней стены, и всё чаще, до сорока, когда он подлетает к ракетке. Выход — две области электродов: щелчки в одной двигают ракетку вверх, в другой — вниз. Каждые десять миллисекунд компьютер считает щелчки и двигает ракетку. Эти десять миллисекунд — такт компьютера стенда, не культуры: сама сеть работает

асинхронно, как всякая нервная сеть.



Мяч, ракетка и миллион нейронов, которые её двигают.

Учитель

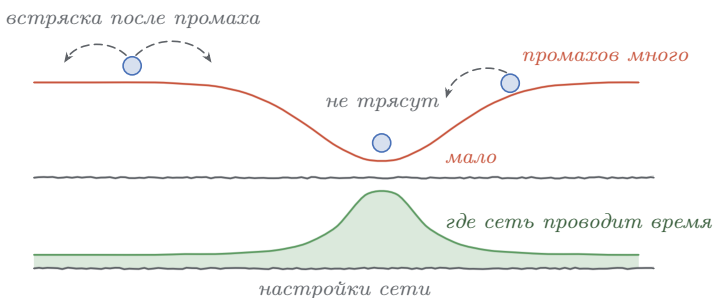
Никакого дофамина. После удачного удара сеть получает короткий и совершенно предсказуемый сигнал: все восемь электродов разом, одна десятая секунды. После промаха — четыре секунды беспорядочной стимуляции в случайных местах и в случайные моменты, потом пауза, и новая подача.

Что вышло

За двадцатиминутный сеанс розыгрыши у живых культур становились длиннее, а пропущенных подач — меньше. Лучше всего это получалось при полной обратной связи. Когда вместо сигналов после удара и промаха просто наступала тишина, улучшение тоже было, но слабее; без обратной связи его не было. Человеческие нейроны играли немного лучше мышиных. А вот обучение, растянутое на несколько дней, надёжным не оказалось.

Почему сеть учится

Авторы объясняют результат так: сеть стремится сделать свои ощущения предсказуемыми. Промах приносит хаос, удар — порядок, и сеть меняется, чтобы порядка стало больше. Но есть и более приземлённое объяснение, которое тоже согласуется с данными: «встряхивай после промаха, не трогай после удара». Каждая встряска немного перемешивает связи наугад. Настройки, при которых сеть часто промахивается, всё время перемешиваются, а удачные остаются нетронутыми. Сеть сама собой задерживается там, где промахов мало, — никто её не учил, её просто перестают трясти. В нашей простой модели такое правило действительно поднимает долю ударов.



Промах встряхивает настройки сети наугад, удар оставляет их в покое. Там, где промахов много, сеть не задерживается. Где их мало, её перестают трясти, и она остаётся там — хотя никто её туда не вёл.

Как различить два объяснения? Нужен опыт, которого не было: после промаха подавать не хаотичный, а *предсказуемый* сигнал той же длительности и силы. Если сеть учится и так, дело не в предсказуемости, а просто в

разнице между «после удара» и «после промаха». Этот опыт ещё ждёт своего исполнителя.

Вот и конец нашего пути. Машина на двадцати ваттах собрана из простых деталей, но как именно она складывает их в мысль, мы пока понимаем лишь отчасти. Возможно, следующую главу напишете вы.

Формулы, модели, задачи и источники — в полной версии, глава 22.